

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
30342	S	植物科学	末次 憲之	生物	火 2	2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要 成績評価方法 教科書 ガイダンス		植物科学 植物科学の基礎的なことを学ぶ。植物の分類、形態、発生、生理反応などを概説する。 期末試験と講義の 2、3 回に一度程度で行う小テスト(計 4 回を予定) で評価。出席や授業態度も重視。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
30806	S	植物科学	池田 啓	生物	木 1	2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要 成績評価方法 教科書 ガイダンス		植物自然史/Natural history of plants 植物の生き様や多様な形を作る仕組みを学ぶことで、植物の多様性を体系的に理解できるようになることを目標とする。 植物の個体レベルで見られる生理現象（成長や環境応答など）の仕組みと植物の進化したプロセスを分子レベルまで還元して解説する。 The aim of this course is to gain systematic understanding on plant diversity. You can learn molecular mechanisms of physiological phenomena in plants and the evolutionary process of plants. 期末試験と小テスト。 ※主に期末試験の点数を元に評価する。小テストの結果を平常点として評価に加える。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特に行わない。／Will not conduct guidance				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
30343	S	進化学	市橋 伯一、 土松 隆志	生物	火 2	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要 成績評価方法 教科書 ガイダンス		進化生物学 生物はどのように起源し、共通の祖先からいかにして多様化してきたのか。生物は変化し続ける環境にどのように適応し、多様な仕組みや形態を獲得してきたのか。進化学は、野外調査、進化実験、遺伝子情報解析、計算機シミュレーションなどの手法を駆使して、これらの問いに答えることを目指している。本講義では、ダーウィンによる自然選択理論や木村資生による分子進化の中立説といった現代進化学の基本的枠組みを解説した上で、生物のめくるめく進化の不思議を多くの具体例と共に解説し、その背景にある理論と方法論を理解することを目標とする。また、気候変動への生物の応答予測や工学への応用など、近年の進化学の多様な展開についても紹介する。 期末試験および毎回の google form による回答により評価する。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31101	S 1	現代生命科学I (文科学、理一生)	矢島 潤一郎	生物	金 2	1 年 文科 理一 2 年 文科 理一
講義題目 授業の目標概要 成績評価方法 教科書 ガイダンス		現代生命科学 I 生命科学の進展は我々の予想をはるかに上回っています。それでも「生命とは何か」といった根本的な問題や、新型コロナウイルスへの対応、食糧問題等、解決すべき生物学的課題が多々あります。社会に生命科学の知識を還元するためには、文系・理系の枠を超えた知の構築が必要となります。「生物学のようなサイエンスを暗記物にしてしまった」これまでの日本社会の風潮により、文系の人によるサイエンスの理解と理系の人によるサイエンスの理解が大きく乖離してきました。このサイエンスの理解の乖離が、1980-90 年代以降、日本がより高い水準の技術立国へと躍進する機会に、官民が（結果として）正しい判断をできず、テクノロジー（特にバイオロジーに関する）に関する競争力低下の一因という可能性があります。ウイルス操作技術・原子力の平和利用など、日本社会で科学的な議論が熟さないのもこうした理解の乖離が一因とも考えられます。本講義では、「生命とは何か」を考えつつ、知識偏重ではなく、物理や化学などの知識も総動員し、原理原則やメカニズムの理解から生命システム（の基礎）を理解する努力をしましょう。こうする取り組みで、「生物学を暗記物にしてしまった」ことで日本社会に残る多くの課題を払拭するヒントを得ましょう。なお、講義は初歩的な生命科学のレベルです。 平常点（20-30 点程度）と定期試験（70－80 点程度） プリントを配布する。／Will distribute handouts 特に行わない。／Will not conduct guidance				